NOAH FOUDIL

Ingénieur industriel junior
Électronique et systèmes embarqués

VOIR LE PORTFOLIO → **ifloud2.github.io/Foudil_Noah_Portfolio**

Ingénieur industriel en électronique diplômé (HELHA, 2026). Je travaille à l'interface entre matériel et logiciel : conception de cartes (KiCad), firmware et Linux embarqué, intégration de capteurs et validation sur banc. J'ai mené des projets du cahier des charges au test, en R&D, en milieu industriel et en équipe. Habitué à prendre un système de bout en bout, du schéma au test, je cherche ma première expérience d'ingénieur pour apporter cette rigueur à une équipe.

CONTACT

+32 472 56 37 14
n.foudil02@proton.me
Marcinelle, Belgique
linkedin.com/in/noah-foudil
github.com/ifloud2

FORMATION

Master ingénieur industriel, électronique
HELHA, Mons
2024 – 2026 · diplômé

Bachelier ingénieur industriel
HELHA, Mons
2020 – 2024

COMPÉTENCES

EMBARQUÉ
C/C++ · FreeRTOS · STM32 · ESP32 · Linux embarqué · UART · SPI · I²C · CAN · BLE

HARDWARE
KiCad · Altium · AutoCAD · LTspice · EMI/EMC · IPC

FPGA
VHDL · Quartus Prime · Cyclone V

DRONES
ArduPilot · MAVLink · LiDAR · ToF · EKF · DFT

OUTILS
Python · Bash · VBA · Git · MATLAB · oscilloscope

LANGUES

Français	natif
Anglais	C1
Néerlandais	A1
Mandarin	A1

DISPONIBILITÉ

Immédiate
Permis B

SCANNER Portfolio

EXPÉRIENCE

Stagiaire R&D, électronique embarquée et drone
DÉC 2025 – MARS 2026

Yunlin University of Science and Technology (laboratoire bioVLSI), Taïwan

- Intégré la chaîne de perception d'un quadricoptère d'intérieur sans GPS : LiDAR LD19 et ToF VL53L1X combinés à l'attitude EKF3 du contrôleur ArduPilot via MAVLink
- Développé en Python asyncio l'application de bord (Raspberry Pi Zero 2 W) : UART à 230 400 bauds, MAVLink, ToF en I²C, WebSocket, en 4 tâches concurrentes
- Fiabilisé la liaison LiDAR (resynchronisation des trames, CRC-8 : 0,11 % rejetées) et analysé une perte de débit (2 245 pour 4 500 pts/s) due à l'ordonnancement
- Construit la reconstruction pseudo-3D et son client Three.js ; conçu sous KiCad la carte d'un gant connecté, validée sur breadboard
- Résultat : 4 critères sur 5 atteints (≈ 269 €, 910 g, ≈ 7 min de vol sur un essai)

Stagiaire R&D et banc d'essai
SEPT – OCT 2023

Hitachi Energy, Technology Center, Jumet

- Automatisé le traitement des mesures d'un datalogger Fluke (outil Excel/VBA repris par les ingénieurs)
- Dimensionné sous LTspice un filtre RC contre l'ondulation d'alimentation (tests HVDC, ≈ 5 kV)
- Conçu le circuit de sécurité d'un module de test (arrêt d'urgence, décharge automatique) ; étude terminée, montage non réalisé

PROJETS

LCR-mètre de précision (PCB v3)
MARS 2025 – JUIN 2026

HELHA, projet de Master, binôme

- Repensé l'architecture d'un pont auto-équilibré pour viser 0,5 % : ESP32 et CAN externe AD7450 12 bits, le CAN interne manquant de linéarité
- Conçu le PCB v3 sous KiCad : carte mixte (DDS AD9850, INA128, PGA103, DAC8811) avec plan de masse continu et séparation analogique/numérique
- Carte assemblée, chaîne analogique validée à l'oscilloscope jusqu'au DAC (deux défauts de routage contournés) ; firmware non réalisé

Robot à chenilles avec bras 6 axes
FÉVR – JUIN 2024

HELHA, projet de Bachelor, équipe de trois

- Conçu l'électronique : 3 PCB KiCad (puissance, commande, télémétrie) avec ponts en H, DC/DC 12 V vers 5 V, coupure batterie et protections
- Défini l'architecture (Raspberry Pi, ATmega, ESP32-CAM, SPI/I²C/UART) et la commande web ; 260 € (budget 300 €)

Jeu sur FPGA Intel Cyclone V (VHDL)
OCT 2025

HELHA, projet de Master, équipe de trois

- Conçu un jeu complet en VHDL : machine à états, anti-rebond, détection de collision
- Vérifié 8 modules par bancs de test : 201 éléments logiques, setup +13,6 ns à 50 MHz